TP 2, Partie 2 : Corrélation

$a = (11, 15, 23, 46, 52, 75)$ → âge
$w = (34, 49, 58, 62, 69, 64)$ → poids
$n = 6$ → # observat°

Q1) Calcul de la corrélation : Pearson

Formule du coef de Pearson : $r_{aw} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(a_i - \bar{a})(w_i - \bar{w})}{(n-1)\, s_a\, s_w}$

ⓐ **moyennes** :

$$\bar{a} = \frac{11+15+23+46+52+75}{6} = 37$$

$$\bar{w} = \frac{34+49+58+62+69+64}{6} = 56$$

ⓑ **écarts à la moyenne** : $(a_i - \bar{a}) = (-26, -22, -14, 9, 15, 38)$
$(w_i - \bar{w}) = (-22, -7, 2, 6, 13, 8)$

ⓒ **numérateur** :

$$\sum_{i=1}^{n}(a_i - \bar{a})(w_i - \bar{w}) = -26 \times -22 + (-22) \times -7 + (-14) \times 2 + 9 \times 6 + 15 \times 13 + 38 \times 8$$
$$= 1251$$

ⓓ **écart-types** :

$$s_a = \sqrt{\frac{\Sigma(a_i - \bar{a})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(-26)^2 + (-22)^2 + (-14)^2 + 9^2 + 15^2 + 38^2}{6-1}} \approx 24,924$$

$$s_w = \sqrt{\frac{\Sigma(w_i - \bar{w})^2}{n-1}} \approx 12,696$$

ⓔ Donc $r_{aw} = \frac{1251}{(6-1)(24,924)(12,696)} \approx 0,79.$

ⓕ **Interprétation** : On a une relation entre l'âge et le poids qui est forte (coef proche de 1)
Et la corrélation étant positive, plus l'âge augmente plus le poids augmente.

Q2) **Calcul de corrélation : Spearman**

formule du coef de Spearman : $\rho = 1 - 6 \dfrac{\sum_{i=1}^{n} (r(a_i) - r(w_i))^2}{n(n^2-1)}$

(a) **Calcul des rangs :**

comme $a = (11, 15, 23, 46, 52, 75)$
qui est déjà dans l'ordre croissant
$r(a) = (1, 2, 3, 4, 5, 6)$

comme $w = (34, 49, 58, 62, 69, 64)$
on doit échanger le 5e et le 6e terme :
$r(w) = (1, 2, 3, 4, 6, 5)$

(b) **différence des rangs, mise au carré :**

$(r(a_1) - r(w_1))^2 = (1-1)^2 = 0$
$(r(a_2) - r(w_2))^2 = 0$
$(r(a_3) - r(w_3))^2 = 0$
$(r(a_4) - r(w_4))^2 = 0$
$(r(a_5) - r(w_5))^2 = (5-6)^2 = 1.$
$(r(a_6) - r(w_6))^2 = (6-5)^2 = 1.$

(c) **numérateur :** $\sum_{i=1}^{n} (r(a_i) - r(w_i))^2 = 2$

(d) Donc : $\boxed{\rho = 1 - 6 \dfrac{2}{6(6^2-1)} \approx 0,943}$

(e) **Interprétation :** Comme $\rho \approx 1$, on a une corrélation monotonique donc les classements des valeurs de l'âge et du poids sont presque dans le même ordre.
Presque chaque fois que l'âge augmente, le poids augmente aussi (il n'y a d'ailleurs qu'une fois que ce n'est pas le cas).